



5. 프로젝트 결과 보고서 (1)



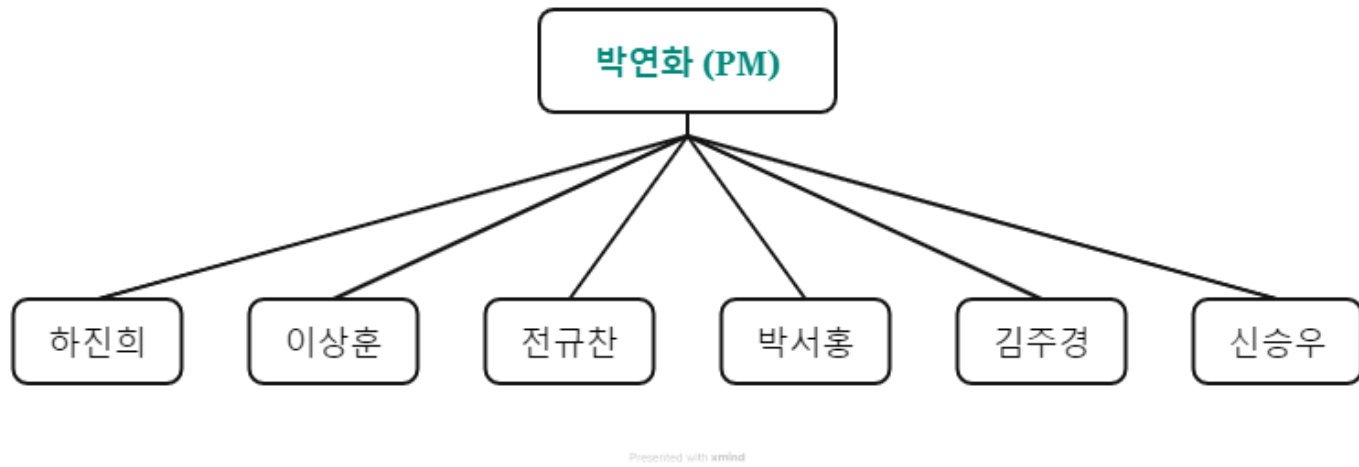
프로젝트 완료 보고서는 프로젝트 개발 완료 후 작성하시기 바랍니다.

1. 프로젝트 개요

프로젝트 개요 작성

프로젝트 주제	통합형 협업 플랫폼
프로젝트 기간	2024/11/18 ~ 2024/12/27
배경 및 목적	업무에 필요한 모든 협업 도구를 하나의 플랫폼으로 통합하여 사용자 편의성 극대화 기업과 개인 모두를 위한 확장 가능한 협업 환경 구축 Spring Boot와 React를 활용한 실무 수준의 웹 애플리케이션 개발 경험 획득 Git을 통한 협업, AWS를 활용한 배포 등 현업 개발 프로세스 경험
주요기능	[프로젝트 & 업무 관리] 프로젝트 생성, 팀 구성, 작업 할당 및 진행상황 실시간 추적 칸반 보드를 통한 직관적인 업무 관리 작업별 우선순위 설정 및 마감일 관리 [파일 & 문서 관리] 클라우드 기반 파일 저장소 제공 폴더 구조를 통한 체계적인 파일 관리 팀/부서별 공유 드라이브 및 권한 관리 실시간 문서 공동 작업 지원 [커뮤니케이션] WebSocket 기반 실시간 메신저 부서/팀별 게시판 및 공지사항 실시간 알림 시스템 읽지 않은 메시지 추적 및 알림 [일정 관리] 개인/팀 캘린더 관리 프로젝트 일정과 캘린더 연동 일정 공유 및 참석자 관리 반복 일정 및 리마인더 설정 [사용자 & 보안] JWT 기반 사용자 인증 조직도 관리 및 부서/팀 구성
배포 주소	http://13.124.94.213:90/
깃허브	https://github.com/greenlotte4/lotte-2nd-project-front-team2 https://github.com/greenlotte4/lotte-2nd-project-back-team2

2. 팀 구성



3. 프로젝트 업무분류체계(WBS)

이름	역할	주요 업무 내용
박연화	팀장	- 프로젝트 기획 및 계획 수립 - 프로젝트 및 일정 관리 - 회원 화면 구현 - 회원 기능
김주경	팀원	- 프로젝트 화면 구현 - 프로젝트 기능
박서홍	팀원	- 커뮤니티 화면 구현 - 커뮤니티 기능
신승우	팀원	- 고객센터 화면 구현 - 고객센터 기능
전규찬	팀원	- 메신저 화면 구현 - 메신저 기능
이상훈	팀원	- 드라이브 / 관리자 / 캘린더 화면 구현 - 캘린더 / 페이지(노션) 기능 - 서버 설계 / 관리
하진희	팀원	- 메인 / 페이지 화면구현 - 드라이브 / 페이지 기능 - 파일 서버 관리

4. 프로젝트 작업일정

프로젝트 작업 일정

Aa 이름	📅 날짜	☰ 담당	👤 담당자	☼ 상태
🔴 프로젝트 기획	@2024년 11월 18일 → 2024년 11월 23일	김주경 박서홍 박연화 이상훈 전규찬 하진희		완료
🟡 데이터베이스	@2024년 11월 20일 → 2024년 11월 25일			완료
🟢 화면구현	@2024년 11월 20일 → 2024년 11월 29일			완료
🟣 기능구현	@2024년 11월 26일 → 2024년 12월 20일			완료
🟤 테스트	@2024년 12월 23일 → 2024년 12월 27일			완료
🟡 배포	@2024년 11월 24일 → 2024년 12월 27일			완료

5. 요구사항 정의서

프로젝트 추가 요구사항 (4)

# 번호	☰ 요구사항ID	≡ 구분	≡ 요구사항	≡ 내용	📌 중요도	≡ 수용여부	📎 비고
1	<u>RQ-001</u>	공통	프로젝트 기획	프로젝트 기획을 수행한다. - 프로젝트 안내 - 팀 구성 - 요구사항 분석 - 업무 분류 체계 및 개발 일정 계획	상	Y	
2	<u>RQ-002</u>	공통	화면 설계	프로젝트 화면 UI/UX 설계를 수행한다. - 벤치마크 선정 - 정보구조(IA: Information Architecture) 작성 - 플로우차트 작성 - 스토리보드 작성	상	Y	
3	<u>RQ-003</u>	공통	프로젝트 아키텍처 설계	프로젝트 아키텍처 설계를 수행한다. - React를 사용한 프론트 프로젝트 - Spring Boot를 사용한 백엔드 프로젝트 - SPA + API Server 애플리케이션 프로젝트	상	Y	
4	<u>RQ-004</u>	공통	데이터베이스 설계	프로젝트 데이터베이스를 설계한다. - 데이터베이스 생성 - 계정 생성 - ERD 작성하기 - 테이블 생성하기	상	Y	
5	<u>RQ-005</u>	화면구현	메인 화면 구현	화면 설계를 바탕으로 메인 화면을 구현한다. - 애플리케이션을 소개하는 메인 랜딩 페이지 HTML 작업 - 애플리케이션 기능을 소개하는 페이지 HTML 작업 - 애플리케이션 요금제를 소개하는 페이지 HTML 작업 - 지원 관련 페이지 HTML 작업 - 네이버웍스, 지라, 노션, 슬랙 등 벤치마킹	상	Y	
6	<u>RQ-006</u>	화면구현	회원 화면 구현	화면 설계를 바탕으로 회원 화면을 구현한다. - 로그인 HTML 작업 - 약관 HTML 작업 - 회원가입 HTML 작업	상	Y	
7	<u>RQ-007</u>	화면구현	홈 화면 구현	화면 설계를 바탕으로 홈 화면을 구현한다. - 홈 화면 HTML 작업	상	Y	
8	<u>RQ-008</u>	화면구현	페이지 화면 구현	화면 설계를 바탕으로 페이지 화면을 구현한다. - 페이지 관련 화면 HTML 작업 - 비고 이미지 참고	상	Y	
9	<u>RQ-009</u>	화면구현	캘린더 화면 구현	화면 설계를 바탕으로 캘린더 화면을 구현한다. - 캘린더 관련 화면 HTML 작업 - 비고 이미지 참고	상	Y	
10	<u>RQ-010</u>	화면구현	메시지 화면 구현	화면 설계를 바탕으로 메시지 화면을 구현한다. - 메시지 관련 화면 HTML 작업 - 비고 이미지 참고	상	Y	
11	<u>RQ-011</u>	화면구현	게시판 화면 구현	화면 설계를 바탕으로 게시판 화면을 구현한다. - 게시판 관련 화면 HTML 작업 - 비고 이미지 참고	상	Y	
12	<u>RQ-012</u>	화면구현	프로젝트 화면 구현	화면 설계를 바탕으로 프로젝트 화면을 구현한다. - 프로젝트 관련 화면 HTML 작업 - 비고 이미지 참고	상	Y	
13	<u>RQ-013</u>	화면구현	드라이브 화면 구현	화면 설계를 바탕으로 드라이브 화면을 구현한다. - 드라이브 관련 화면 HTML 작업 - 비고 이미지 참고	상	Y	
14	<u>RQ-014</u>	화면구현	설정 화면 구현	화면 설계를 바탕으로 설정 화면을 구현한다. - 사용자 관련 설정 HTML 작업 - 기능 관련 설정 HTML 작업 - 요금제 관련 설정 HTML 작업 - 기타 필요한 설정 HTML 작업 - 비고 이미지 참고	상	Y	

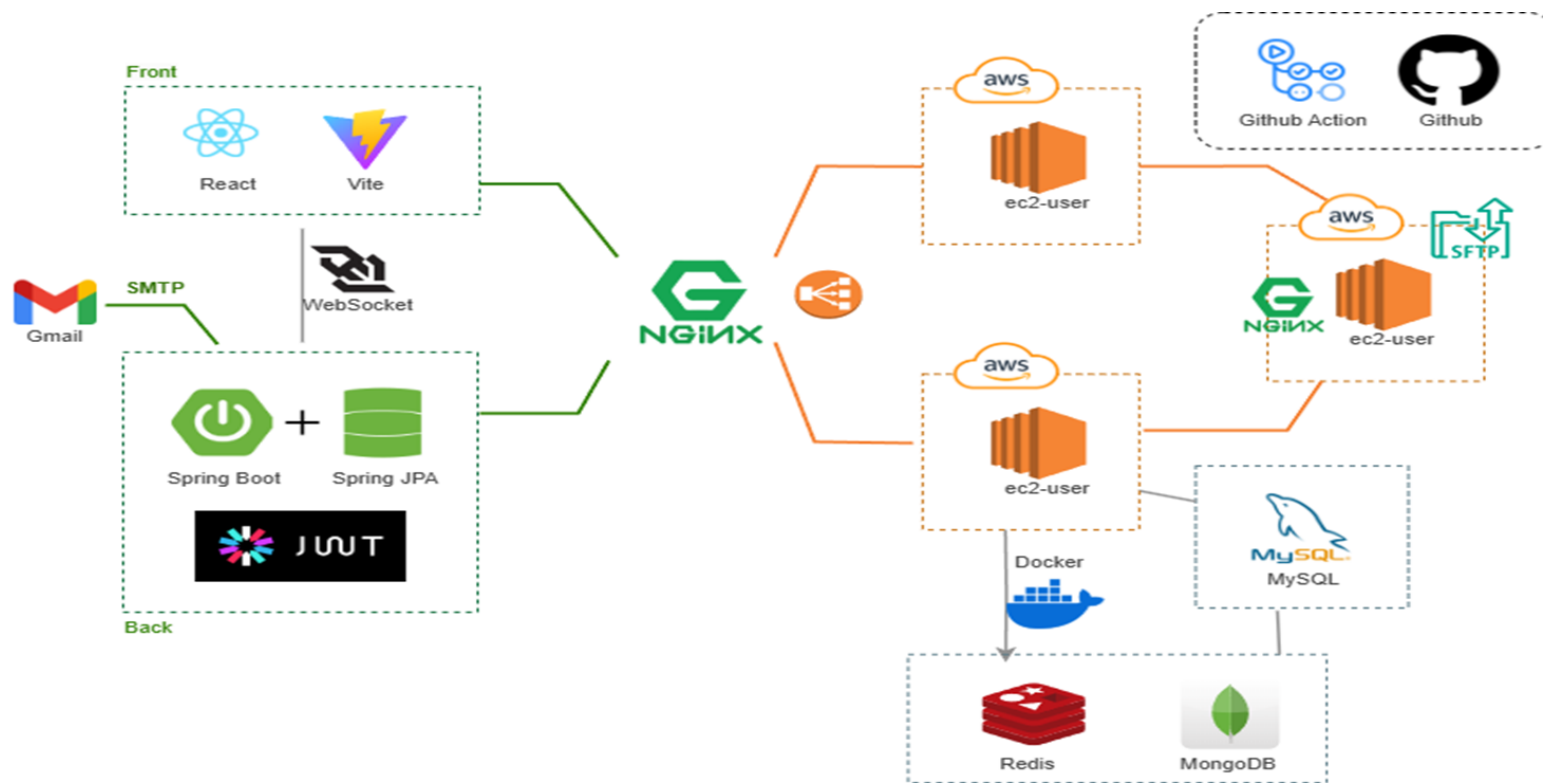
# 번 호	☰ 요구사 항ID	≡ 구분	≡ 요구사항	≡ 내용	⏵ 중요 도	≡ 수용 여부	📎 비고
15	<u>RQ-101</u>	메인	랜딩 페이지 구현	애플리케이션을 소개하는 페이지를 구현한다. - 메인 랜딩 페이지 - 컴포넌트 기반 페이지 구현	상	Y	
16	<u>RQ-102</u>	메인	기능 페이지 구현	애플리케이션이 가지는 각 기능을 소개하는 페이지를 구현한다. - 컴포넌트 기반 페이지 구현	상	Y	
17	<u>RQ-103</u>	메인	요금 페이지 구현	애플리케이션을 사용하기 위한 요금 플랜을 소개하는 페이지를 구현한다. - 컴포넌트 기반 페이지 구현	상	Y	
18	<u>RQ-104</u>	메인	지원 페이지 구현	애플리케이션 지원 관련 페이지를 구현한다. - 컴포넌트 기반 페이지 구현 - 문의하기 기능	상	Y	
19	<u>RQ-201</u>	회원	로그인/로그아웃	로그인/로그아웃을 구현한다. - ID, PW 인증 - 소셜 로그인 기능	상	Y	
20	<u>RQ-202</u>	회원	약관	약관을 구현한다. - 약관 구현 - 동의 체크	상	Y	
21	<u>RQ-203</u>	회원	회원가입	회원가입 기능을 구현한다. - 아이디 중복 체크 구현 - 이메일 인증 구현 - 유효성 검사 구현 - 회원가입 구현	상	Y	
22	<u>RQ-300</u>	홈	홈 메인	애플리케이션 홈 메인 기능을 구현한다. - 애플리케이션의 주요 기능이나 섹션에 대한 요약 - 사용자가 원하는 정보 및 기능으로 빠른 접근 지원 - 사용자 데이터 기반의 개인화된 정보 제공	상	Y	
23	<u>RQ-301</u>	페이지	페이지 생성	새 페이지 생성 기능을 구현한다. - 새 페이지는 카테고리 메뉴 목록에 추가 - 무료 회원은 최대 5개 페이지 생성 - 유료 회원은 무제한 페이지 생성 - 적절하게 기본회원, 유료회원에게 맞는 서비스 제공	상	Y	
24	<u>RQ-302</u>	페이지	페이지 작성	기본적인 페이지 작성 기능을 구현한다. - 텍스트 제목 입력 - 텍스트 내용 입력 - 페이지 제목 및 내용 수정 - 이미지, 표, 기타 페이지 내용은 보류	상	Y	
25	<u>RQ-303</u>	페이지	페이지 삭제	페이지 삭제 기능을 구현한다. - 페이지 삭제 - 삭제된 페이지는 휴지통 보관 - 휴지통에 보관 중인 페이지 복구 기능	상	Y	
26	<u>RQ-304</u>	페이지	페이지 협업	페이지 공유 기능을 구현한다. - 페이지를 특정 멤버에게 공유 기능 및 권한 부여(읽기/쓰기) - 쓰기 권한이 부여된 사용자는 공유된 페이지를 편집 가능 - 무료 회원은 공유 멤버 최대 3명 - 유료 회원은 공유 멤버 최대 10명 - 적절하게 무료회원, 유료회원에게 맞는 서비스 제공	중	Y	
27	<u>RQ-401</u>	캘린더	캘린더 보기	일정 보기 기능을 구현한다. - 캘린더 월별 보기 - 등록된 일정 표시	상	Y	
28	<u>RQ-402</u>	캘린더	캘린더 일정 등록	일정 등록 기능을 구현한다. - 캘린더 특정일 일정 등록 - 시작일에서 종료일까지 기간 일정 등록	상	Y	
29	<u>RQ-403</u>	캘린더	캘린더 일정 수정	일정 수정 일정 수정 기능을 구현한다. - 캘린더 특정일 일정 수정	상	Y	

# 번호	☰ 요구사항ID	≡ 구분	≡ 요구사항	≡ 내용	📍 중요도	≡ 수용여부	📎 비고
30	<u>RQ-404</u>	캘린더	캘린더 일정 삭제	일정 삭제 일정 삭제 기능을 구현한다. - 캘린더 특정일 일정 삭제	상	Y	
31	<u>RQ-405</u>	캘린더	캘린더 일정 알림	캘린더 알림 기능을 구현한다. - 당일에 등록된 일정이 있는 경우 캘린더 카테고리 메뉴에 알림 배지 표시	중	Y	
32	<u>RQ-501</u>	메시지	채널 추가	채널 추가 기능을 구현한다. - 채널명 입력 - 대화 멤버 추가 - 추가된 채널은 카테고리 메뉴 목록에 추가 - 무료 회원은 최대 3명 멤버 추가 - 유료 회원은 무제한 멤버 추가 - 적절하게 기본회원, 유료회원에 맞는 서비스 제공	상	Y	
33	<u>RQ-502</u>	메시지	채널 나가기	채널 나가기 기능을 구현한다. - 채널 개설자는 해당 채널을 다른 멤버에게 이임 후 나가기	상	Y	
34	<u>RQ-503</u>	메시지	DM 발송	DM(Direct Message) 발송 기능을 구현한다. - 특정 멤버 추가 후 DM 발송 기능 - 무료 회원은 최대 3명까지 DM 발송 가능 - 유료 회원은 무제한 DM 발송 가능 - 적절하게 기본회원, 유료회원에 맞는 서비스 제공	상	Y	
35	<u>RQ-601</u>	게시판	게시판 추가	게시판 추가 기능을 구현한다. - 게시판명 입력 - 추가된 게시판은 카테고리 메뉴 목록에 추가 - 무료 회원은 최대 3개 게시판 추가 - 유료 회원은 무제한 게시판 추가 - 적절하게 기본회원, 유료회원에 맞는 서비스 제공	상	Y	
36	<u>RQ-602</u>	게시판	게시판 글쓰기	글쓰기 기능을 구현한다. - 제목 입력 - 내용 입력 - 파일 첨부	상	Y	
37	<u>RQ-603</u>	게시판	게시판 글쓰기 개선	글쓰기 기능을 개선한다. - 이미지 입력 - 표 입력 - 텍스트 크기, 색, 글꼴 선택	중	Y	
38	<u>RQ-604</u>	게시판	게시판 글목록	글목록 기능을 구현한다. - 글목록 - 페이지징	상	Y	
39	<u>RQ-605</u>	게시판	게시판 글보기	글보기 기능을 구현한다. - 글 내용 상세보기 - 첨부 파일 다운로드 - 댓글 입력/목록/수정/삭제	상	Y	
40	<u>RQ-606</u>	게시판	게시판 글수정	글수정 기능을 구현한다. - 글 제목 및 내용 수정	상	Y	
41	<u>RQ-607</u>	게시판	게시판 글검색	글검색 기능을 구현한다. - 제목/내용/글쓴이 검색	상	Y	
42	<u>RQ-701</u>	프로젝트	프로젝트 추가	프로젝트 추가 기능을 구현한다. - 프로젝트명 입력 - 추가된 프로젝트는 카테고리 메뉴 목록에 추가 - 무료 회원은 최대 3명 프로젝트 추가 - 유료 회원은 무제한 프로젝트 추가 - 적절하게 기본회원, 유료회원에 맞는 서비스 제공	상	Y	
43	<u>RQ-702</u>	프로젝트	프로젝트 작업 추가	프로젝트 작업 추가 기능을 구현한다. - 작업명 입력 - 작업 내용 입력 - 작업 우선순위 - 작업 담당자 선택	상	Y	
44	<u>RQ-703</u>	프로젝트	프로젝트 작업 수정	프로젝트 작업 수정 기능을 구현한다. - 작업명 수정	상	Y	

# 번 호	☰ 요구사 항ID	≡ 구분	≡ 요구사항	≡ 내용	⬇ 중요 도	≡ 수용 여부	📎 비고
				- 작업 내용 수정 - 작업 우선순위 수정 - 작업 담당자 수정 - 작업 상태 드래그 수정(Todo, Ready, Doing, Done)			
45	<u>RQ-704</u>	프로젝트	프로젝트 협업	프로젝트 협업 기능을 구현한다. - 협업자 추가 및 삭제 - 기본 회원은 최대 3명 협업자 추가 - 유료 회원은 최대 10명 협업자 추가 - 적절하게 기본회원, 유료회원에게 맞는 서비스 제공	중	Y	
46	<u>RQ-801</u>	드라이브	폴더 생성	드라이브 폴더 생성 기능을 구현한다. - 폴더명 입력 - 폴더 목록 출력	상	Y	
47	<u>RQ-802</u>	드라이브	폴더 삭제	드라이브 폴더 삭제 기능을 구현한다. - 삭제된 폴더는 휴지통 보관 - 휴지통에 보관 중인 폴더 복구 기능	상	Y	
48	<u>RQ-803</u>	드라이브	폴더 이동	드라이브 폴더 이동 기능을 구현한다. - 폴더 목록 순서 변경 - 상위 폴더 및 하위 폴더 이동	하	Y	
49	<u>RQ-804</u>	드라이브	파일 업로드	드라이브 파일 업로드 기능을 구현한다. - 무료 회원은 드라이브 용량 1GB, 파일 1개당 최대 5MB 파일 업로드 - 유료 회원은 드라이브 용량 2GB, 무제한 파일 업로드 - 적절하게 기본회원, 유료회원에게 맞는 서비스 제공	상	Y	
50	<u>RQ-805</u>	드라이브	파일 다운로드	드라이브 파일 다운로드 기능을 구현한다. - 폴더 다운로드하면 압축 다운로드 - 파일 다운로드	상	Y	
51	<u>RQ-806</u>	드라이브	파일 삭제	드라이브 파일 삭제 기능을 구현한다. - 삭제된 파일은 휴지통 보관 - 휴지통에 보관 중인 파일 복구 기능	상	Y	
52	<u>RQ-901</u>	설정	사용자 설정	사용자 관련 설정을 구현한다. - 사용자 아바타 이미지 수정 - 사용자 정보 수정 - 사용자 비밀번호 수정	상	Y	
53	<u>RQ-902</u>	설정	페이지 설정	페이지 관련 설정을 구현한다. - 페이지를 설정하는 최소 1개 이상 기능	상	Y	
54	<u>RQ-903</u>	설정	캘린더 설정	캘린더 관련 설정을 구현한다. - 캘린더를 설정하는 최소 1개 이상 기능	상	Y	
55	<u>RQ-904</u>	설정	메시지 설정	메시지 관련 설정을 구현한다. - 메시지를 설정하는 최소 1개 이상 기능	상	Y	
56	<u>RQ-905</u>	설정	게시판 설정	게시판 관련 설정을 구현한다. - 게시판을 설정하는 최소 1개 이상 기능	상	Y	
57	<u>RQ-906</u>	설정	프로젝트 설정	프로젝트 관련 설정을 구현한다. - 프로젝트를 설정하는 최소 1개 이상 기능	상	Y	
58	<u>RQ-907</u>	설정	드라이브 설정	드라이브 관련 설정을 구현한다. - 드라이브를 설정하는 최소 1개 이상 기능	상	Y	

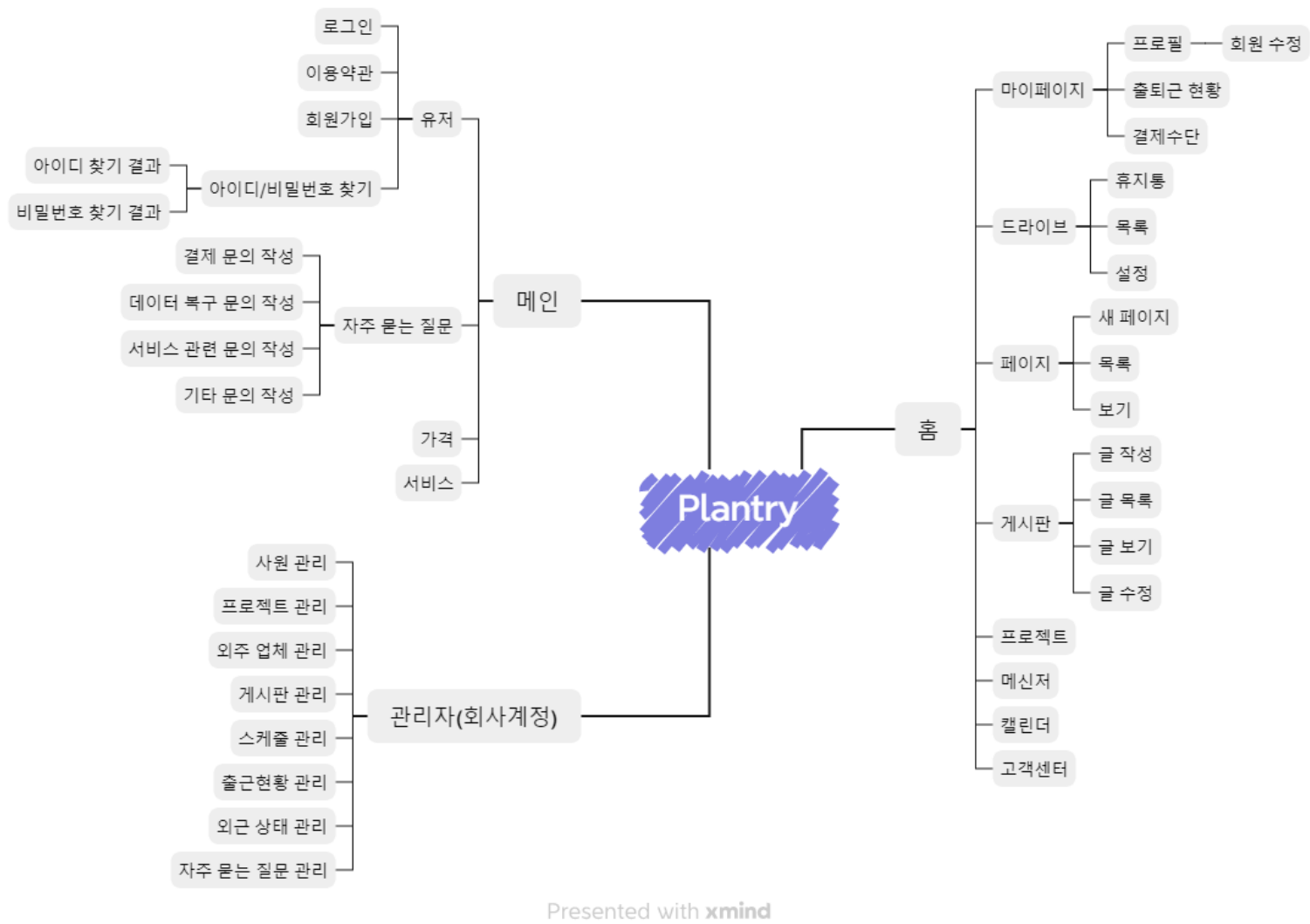
6. 아키텍처 및 서비스 정보

애플리케이션 아키텍처 구조 작성, 서비스 정보 작성

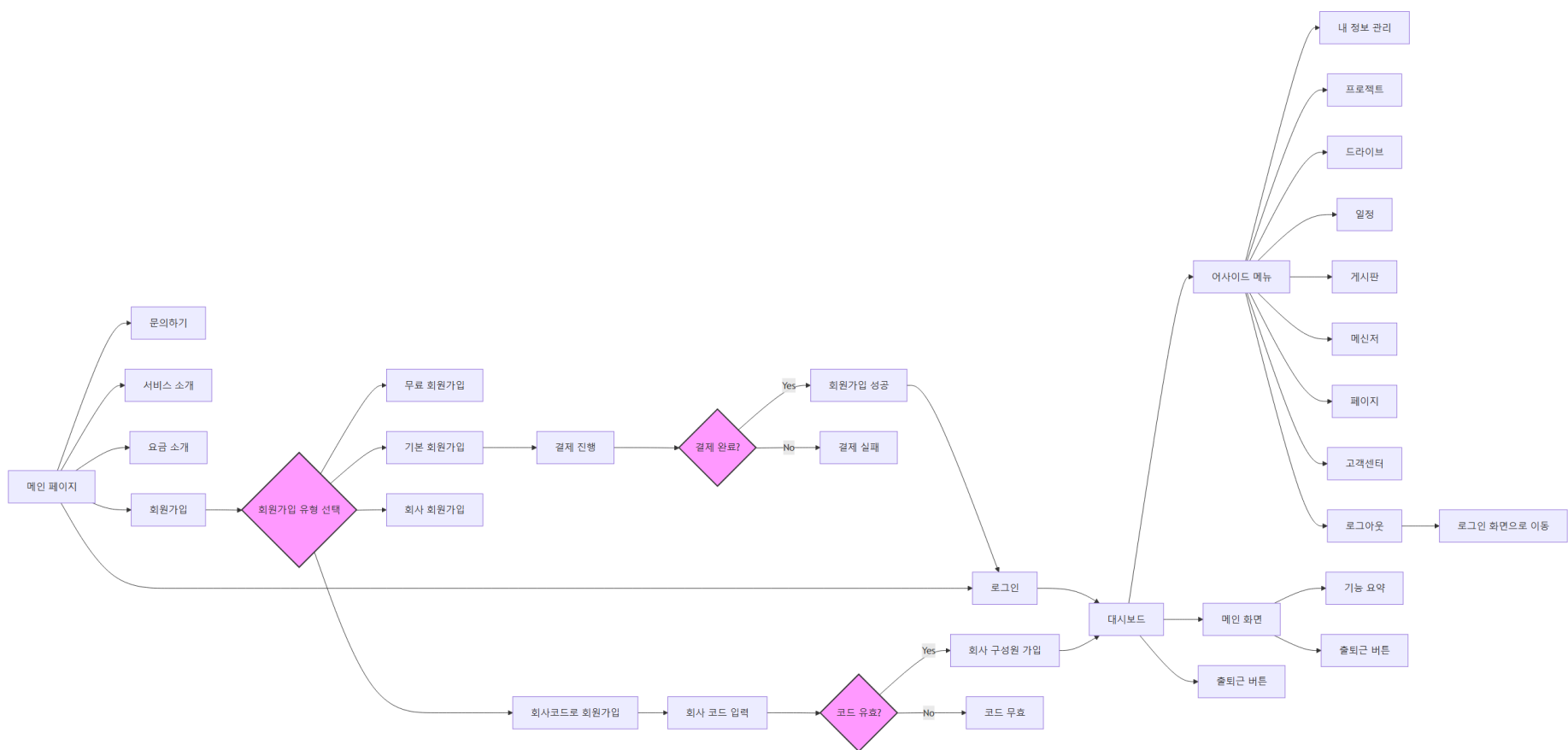


유형	구분	서비스 정보
SW	OS	Window10
	Browser	Chrome
	WAS	Tomcat
	Framework	Spring Boot
	Language	Java 17 JavaScript
	Front	scss tailwind JavaScript reactQuery
	Library	mysql-connector-j querydsl-jpa fullcalendar editorjs axios stomp
	DBMS	MySQL Mongodb redis
	Tool	IntelliJ HeidSQL Git Github

7. 정보 구조(IA : Information Architecture)

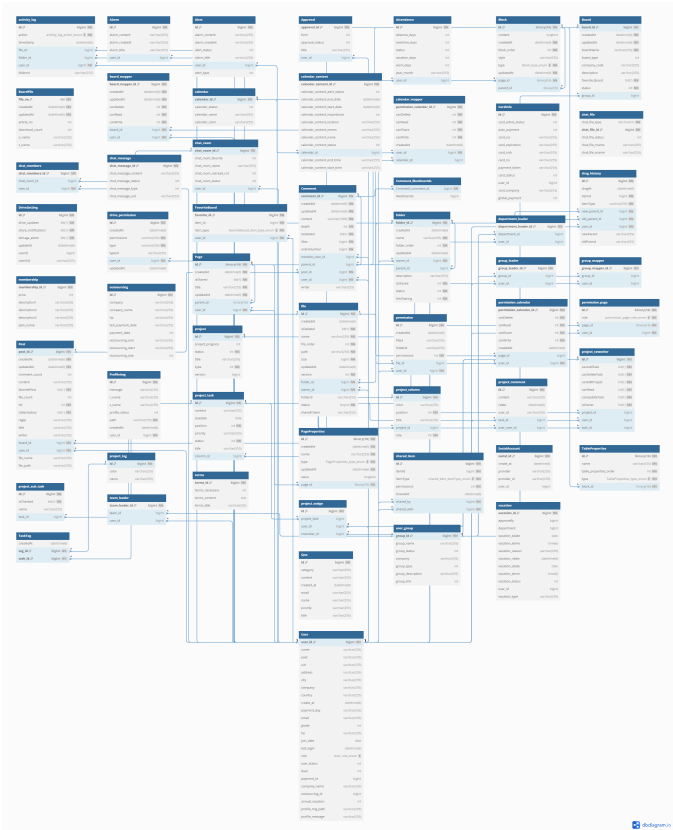


8. 플로우차트

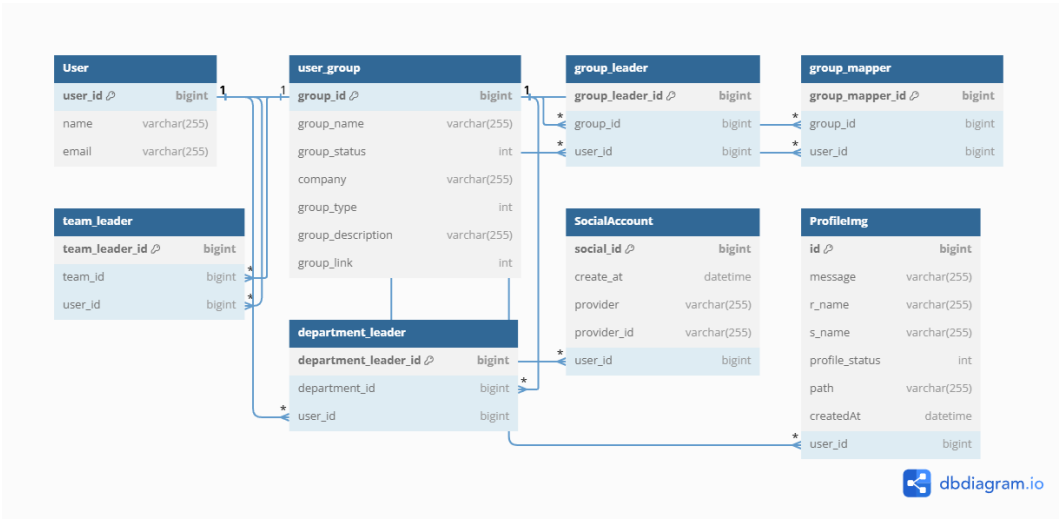


9. ERD

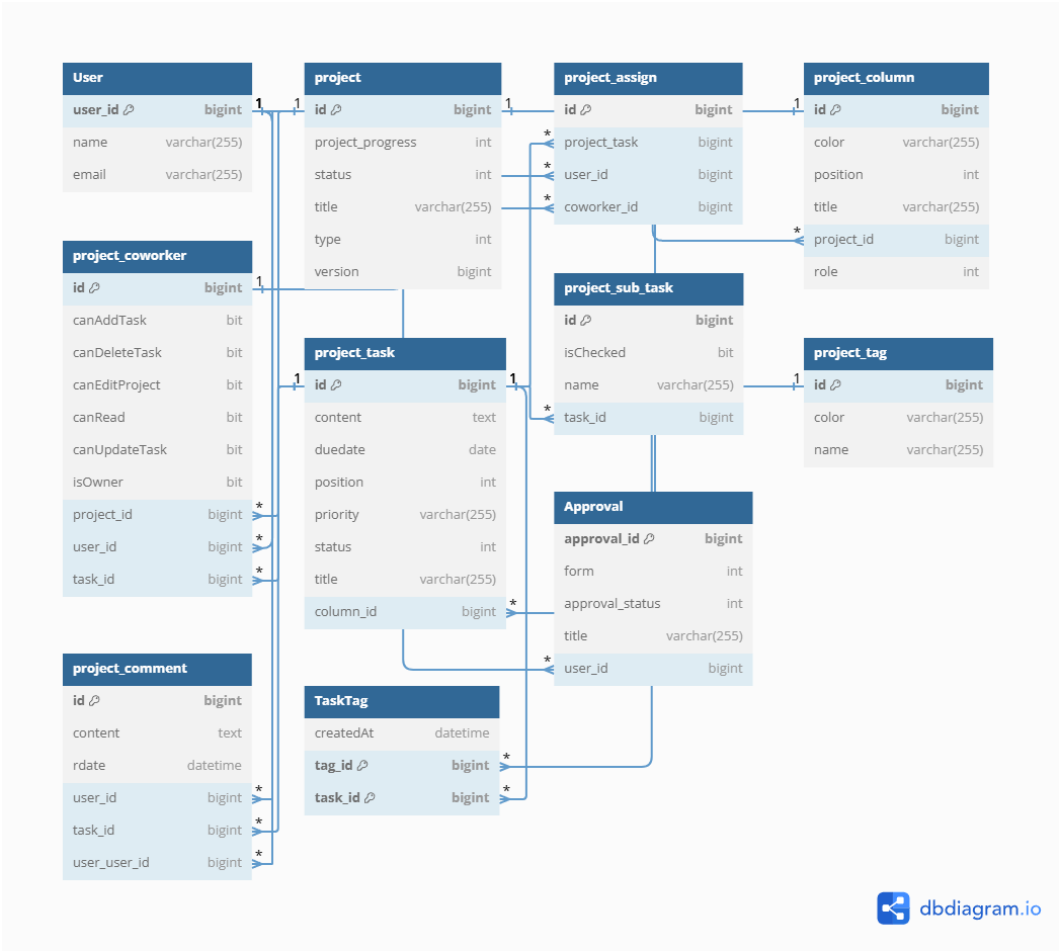
- 전체 ERD



- User&Group



- Project

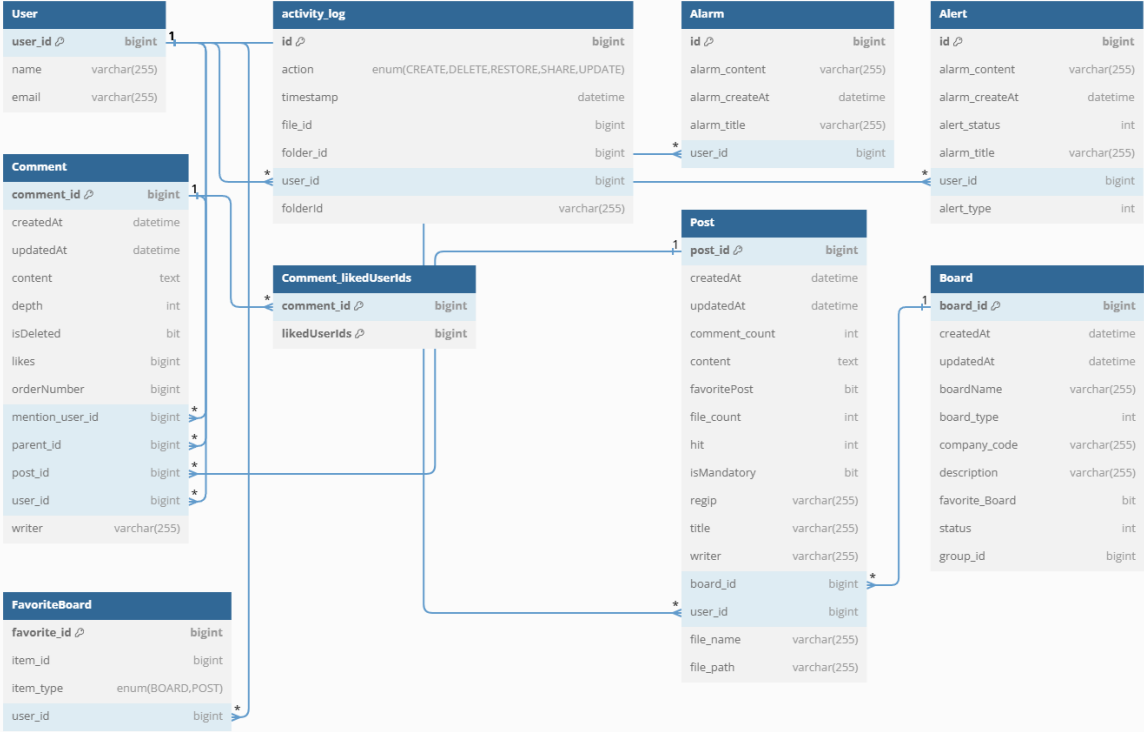


- Drive

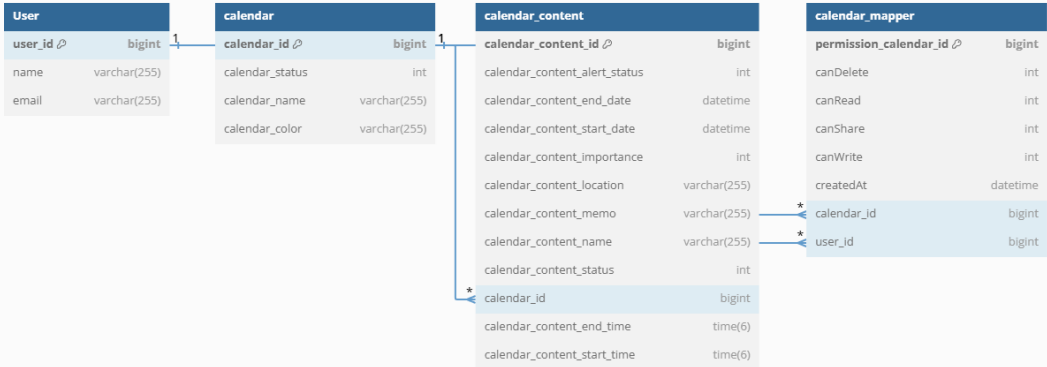
FileMogo		Folder		DrivePermission		Invitation	
<u>_id</u> ⚡	varchar	<u>_id</u> ⚡	varchar	<u>_id</u> ⚡	varchar	<u>_id</u> ⚡	varchar
folderId	varchar	path	varchar	folderId	varchar	email	varchar
originalName	varchar	name	varchar	userId	varchar	type	varchar
savedName	varchar	ownerId	varchar	permission	int	sharedId	varchar
path	varchar	order	int	_class	varchar	status	varchar
file_order	int	description	varchar			permission	varchar
size	bigint	createdAt	datetime			createdAt	datetime
owner_uid	varchar	updatedAt	datetime			expiredAt	datetime
isShared	bit	isShared	int			_class	varchar
isPinned	bit	linkSharing	int				
status	int	status	int				
createdAt	datetime	isPinned	int				
updatedAt	datetime	_class	varchar				
_class	varchar	type	varchar				
sharedDept	json						
sharedUser	json						



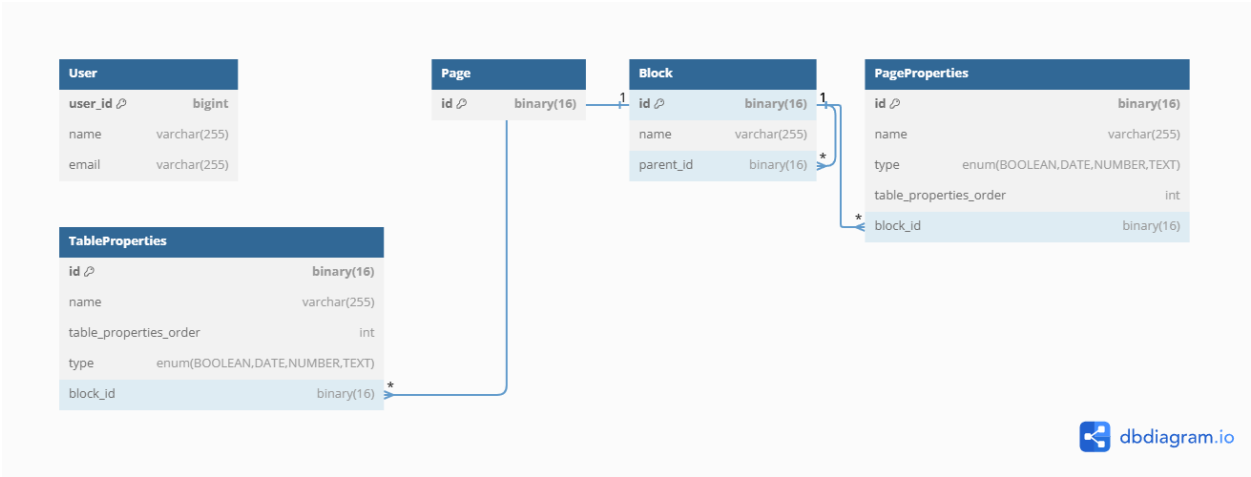
• Board



• Calendar



• Page



• MongoDB



• MYSQL

번호	테이블명	설명	비고
1	activity_log	사용자의 활동 로그를 기록합니다. (생성, 삭제, 복원, 공유, 업데이트)	파일 및 폴더 관련
2	Alarm	사용자에게 알림을 제공하는 알람 정보를 저장합니다.	사용자별 알림
3	Alert	다양한 알림을 관리하며, 내용, 상태, 유형을 포함합니다.	사용자 관련
4	Approval	승인 절차를 관리하며, 양식, 상태, 제목, 사용자 정보를 포함합니다.	사용자별 승인
5	Attendance	사용자 출석 정보를 추적하며, 결근, 초과 근무, 휴가일수 등을 포함합니다.	월별 출석 관리
6	Block	페이지 내 콘텐츠 블록을 관리하며, 이미지, 텍스트, 비디오 등 다양한 유형을 지원합니다.	페이지 및 부모 블록과 연관
7	Board	토론 게시판을 관리하며, 이름, 유형, 회사 코드, 설명 등을 포함합니다.	사용자 그룹과 연관
8	BoardFile	게시판과 관련된 파일을 저장하며, 원본 이름, 서버 이름, 다운로드 수 등을 포함합니다.	게시물과 연관
9	board_mapper	사용자와 게시판 간의 매핑을 관리하며, 권한을 포함합니다.	사용자와 게시판 연결
10	calendar	캘린더를 관리하며, 상태, 이름, 색상을 포함합니다.	기본 캘린더 정보

11	calendar_content	캘린더 내 이벤트를 저장하며, 날짜, 중요도, 위치 등을 포함합니다.	캘린더와 연관
12	calendar_mapper	사용자와 캘린더 간의 매핑을 관리하며, 권한을 포함합니다.	사용자와 캘린더 연결
13	CardInfo	사용자의 신용카드 정보를 저장하며, CVC, 만료일, 카드 번호 등을 포함합니다.	사용자와 연관
14	chat_file	채팅 내 공유된 파일을 관리하며, 유형, 이름, 상태를 포함합니다.	채팅 메시지 또는 방과 연관
15	chat_members	채팅 방의 멤버를 목록화하며, 사용자와 채팅 방을 연결합니다.	채팅 방 및 사용자 연관
16	chat_message	채팅 방 내 메시지를 저장하며, 내용, 유형, 상태를 포함합니다.	채팅 방과 연관
17	chat_room	채팅 방을 나타내며, 이름, 즐겨찾기 상태, 미읽은 메시지 수 등을 포함합니다.	사용자와 연관
18	Comment	게시물에 대한 댓글을 관리하며, 내용, 좋아요, 언급 등을 포함합니다.	사용자 및 게시물과 연관
19	Comment_likedUserIds	특정 댓글을 좋아요한 사용자 ID를 저장합니다.	댓글과 연관
20	department_leader	부서 리더를 지정하며, 부서 및 사용자를 연결합니다.	사용자 그룹 및 사용자와 연관
21	drag_history	아이템의 드래그 및 드롭 기록을 추적하며, 부모 변경 및 사용자를 기록합니다.	폴더 및 사용자와 연관
22	DriveSetting	사용자의 드라이브 설정을 저장하며, 업데이트 선호도, 저장소 알림 등을 포함합니다.	사용자와 연관
23	drive_permission	드라이브 아이템에 대한 권한을 관리하며, 유형 및 사용자를 포함합니다.	사용자 및 파일과 연관
24	FavoriteBoard	사용자의 즐겨찾기 게시판 또는 게시물을 추적합니다.	사용자 및 아이템과 연관
25	file	시스템 내 파일을 관리하며, 이름, 경로, 크기, 버전, 상태 등을 포함합니다.	폴더 및 소유자와 연관
26	folder	파일을 조직하는 폴더를 나타내며, 이름, 순서, 소유권, 공유 설정 등을 포함합니다.	계층적 부모 폴더
27	group_leader	사용자 그룹의 리더를 지정합니다.	사용자 그룹 및 사용자와 연관
28	group_mapper	사용자와 사용자 그룹 간의 매핑을 관리합니다.	사용자 및 그룹 연결
29	membership	회원권 또는 구독 플랜을 관리하며, 가격 및 설명을 포함합니다.	회원권 정보
30	outsourcing	아웃소싱 회사를 관리하며, 회사명, 규모, 결제 날짜 등을 포함합니다.	사용자 계정과 연관
31	Page	시스템 내 페이지를 나타내며, 공유 상태, 제목, 부모 페이지 등을 포함합니다.	사용자 및 부모 페이지와 연관
32	PageProperties	페이지의 속성을 저장하며, 이름, 유형, 값 등을 포함합니다.	페이지와 연관
33	permission	파일 및 폴더에 대한 사용자 권한을 관리합니다.	파일, 폴더, 사용자와 연관
34	permission_calendar	사용자에게 캘린더에 대한 권한을 할당합니다.	캘린더 및 사용자와 연관
35	permission_page	사용자에게 페이지에 대한 권한을 할당합니다.	페이지 및 사용자와 연관
36	Post	게시판 내 게시물을 관리하며, 내용, 좋아요, 파일 연관, 조회수 등을 포함합니다.	게시판 및 사용자와 연관
37	ProfileImg	사용자의 프로필 이미지를 저장하며, 경로와 상태를 포함합니다.	사용자와 연관
38	project	프로젝트를 나타내며, 진행 상태, 제목, 유형, 버전 등을 포함합니다.	프로젝트 관리 핵심 테이블
39	project_assign	프로젝트 작업을 사용자와 동료에게 할당합니다.	프로젝트 작업 및 동료와 연관
40	project_column	프로젝트 보드의 컬럼을 관리하며, 색상, 위치, 제목, 역할을 포함합니다.	프로젝트와 연관
41	project_comment	프로젝트 작업에 대한 댓글을 저장하며, 내용, 날짜, 사용자를 포함합니다.	프로젝트 작업 및 사용자와 연관
42	project_coworker	프로젝트 동료를 관리하며, 권한 및 소유권을 포함합니다.	프로젝트 및 작업과 연관
43	project_sub_task	프로젝트 작업 내 하위 작업을 관리하며, 이름과 완료 상태를 포함합니다.	프로젝트 작업과 연관
44	project_tag	프로젝트에 태그를 관리하며, 이름과 색상을 포함합니다.	태깅 시스템
45	project_task	프로젝트 내 작업을 관리하며, 내용, 마감일, 우선순위, 상태 등을 포함합니다.	프로젝트 컬럼과 연관
46	Qna	사용자의 Q&A 항목을 저장하며, 카테고리, 내용, 사용자 정보, 우선순위를 포함합니다.	사용자 문의 또는 지원
47	shared_item	사용자 간 공유된 아이템을 추적하며, 권한 및 공유 날짜를 포함합니다.	공유 사용자와 연관
48	SocialAccount	사용자의 소셜 계정을 관리하며, 제공자 및 제공자 ID를 포함합니다.	사용자와 연관
49	TableProperties	테이블(블록)의 속성을 저장하며, 이름, 유형, 값을 포함합니다.	블록과 연관

50	TaskTag	프로젝트 작업에 태그를 연결합니다.	프로젝트 태그 및 작업과 연 관
51	team_leader	팀의 리더를 지정합니다.	사용자 그룹 및 사용자와 연 관
52	terms	이용 약관 내용을 저장합니다.	법적 계약
53	User	사용자 정보를 저장하며, 개인 정보, 인증, 역할, 상태 등을 포함합니다.	주요 사용자 테이블
54	user_group	사용자 그룹을 관리하며, 이름, 상태, 회사, 유형, 설명, 링크 공유 등을 포함합 니다.	그룹 관리
55	vacation	사용자의 휴가를 관리하며, 날짜, 이유, 상태, 유형, 승인 등을 포함합니다.	사용자와 연관

- MongoDB

번호	컬렉션명	컬렉션에 대한 설명	비고
1	AttendanceTime	사용자의 출퇴근 시간을 기록하는 컬렉션	
2	CalendarAlert	일정 알림 정보를 저장하는 컬렉션	
3	ChatMapperDocument	사용자의 채팅방 매핑 정보를 저장하는 컬렉션	채팅 관련 컬렉션
4	ChatMemberDocument	채팅방 멤버 정보를 저장하는 컬렉션	채팅 관련 컬렉션
5	ChatMessageDocument	채팅 메시지 정보를 저장하는 컬렉션	채팅 관련 컬렉션
6	ChatRoomDocument	채팅방 정보를 저장하는 컬렉션	채팅 관련 컬렉션
7	DrivePermission	드라이브 폴더 및 파일에 대한 권한 정보를 저장하는 컬렉션	
8	FileMogo	파일 정보를 저장하는 컬렉션	
9	Folder	폴더 정보를 저장하는 컬렉션	
10	Invitation	드라이브 초대 정보를 저장하는 컬렉션	
11	Page	페이지 정보를 저장하는 컬렉션	
12	User	사용자 정보를 저장하는 컬렉션	

10. URI 목록

[AlarmController]

NO	Method	URI	설명
1	GET	/api/alarm	알림 목록 조회
2	POST	/api/alarm	새 알림 등록
3	GET	/api/alarm/cnt	알림 개수 조회
4	PATCH	/api/alarm/status	알림 상태 변경

[AttendanceController]

NO	Method	URI	설명
1	GET	/api/attendance/today	오늘 출석 현황
2	GET	/api/attendance/week	주간 출석 현황
3	POST	/api/attendance/searchDate	날짜별 출석 검색
4	POST	/api/attendance/checkIn	출근 체크인
5	POST	/api/attendance/checkOut	퇴근 체크아웃
6	GET	/api/attendance/my	내 출석 기록
7	POST	/api/attendance/vacation	휴가 신청

[AuthController]

NO	Method	URI	설명
1	POST	/api/auth/login	로그인
2	POST	/api/auth/refresh	토큰 갱신
3	POST	/api/auth/validate	토큰 검증

[BoardController]

NO	Method	URI	설명
1	GET	/api/boards	게시글 목록 조회
2	GET	/api/boards/{boardId}	게시글 상세 조회
3	POST	/api/boards	게시글 작성
4	PUT	/api/boards/{boardId}	게시글 수정
5	DELETE	/api/boards/{boardId}	게시글 삭제

[CalendarController]

NO	Method	URI	설명
1	GET	/api/calendar	캘린더 조회
2	POST	/api/calendar	일정 등록
3	PUT	/api/calendar/{calendarId}	일정 수정
4	DELETE	/api/calendar/{calendarId}	일정 삭제
5	GET	/api/calendar/alert	알림 설정 조회

[ChatController]

NO	Method	URI	설명
1	GET	/api/chat/rooms	채팅방 목록
2	POST	/api/chat/rooms	채팅방 생성
3	GET	/api/chat/messages/{roomId}	메시지 조회
4	POST	/api/chat/messages	메시지 전송
5	GET	/api/chat/unread	읽지 않은 메시지

[CommentController]

NO	Method	URI	설명
1	GET	/api/comments/{boardId}	댓글 목록 조회
2	POST	/api/comments	댓글 작성
3	PUT	/api/comments/{commentId}	댓글 수정
4	DELETE	/api/comments/{commentId}	댓글 삭제

[DriveController]

NO	Method	URI	설명
1	GET	/api/drive	드라이브 조회
2	POST	/api/drive/upload	파일 업로드
3	GET	/api/drive/download/{fileId}	파일 다운로드
4	DELETE	/api/drive/{fileId}	파일 삭제
5	POST	/api/drive/folder	폴더 생성
6	PUT	/api/drive/move	파일/폴더 이동

[EmailController]

NO	Method	URI	설명
1	POST	/api/email/send	이메일 전송
2	POST	/api/email/verify	이메일 인증
3	POST	/api/email/password	비밀번호 재설정 메일

[FavoriteController]

NO	Method	URI	설명
1	GET	/api/favorites	즐거찾기 목록
2	POST	/api/favorites	즐거찾기 추가
3	DELETE	/api/favorites/{id}	즐거찾기 삭제

[GroupController]

NO	Method	URI	설명
1	GET	/api/groups	그룹 목록
2	POST	/api/groups	그룹 생성
3	PUT	/api/groups/{groupId}	그룹 수정
4	DELETE	/api/groups/{groupId}	그룹 삭제
5	POST	/api/groups/member	멤버 추가

[MainController]

NO	Method	URI	설명
1	GET	/api/main	메인 페이지 정보
2	GET	/api/main/summary	요약 정보

[PageController]

NO	Method	URI	설명
1	GET	/api/pages	페이지 목록
2	POST	/api/pages	페이지 생성
3	GET	/api/pages/{pageId}	페이지 조회
4	PUT	/api/pages/{pageId}	페이지 수정
5	DELETE	/api/pages/{pageId}	페이지 삭제

[ProjectController]

NO	Method	URI	설명
1	GET	/api/projects	프로젝트 목록
2	POST	/api/projects	프로젝트 생성
3	PUT	/api/projects/{projectId}	프로젝트 수정
4	DELETE	/api/projects/{projectId}	프로젝트 삭제
5	GET	/api/projects/{projectId}/members	멤버 조회
6	POST	/api/projects/tasks	작업 추가

[RegisterController]

NO	Method	URI	설명
1	POST	/api/register	회원가입
2	POST	/api/register/verify	가입 인증
3	GET	/api/register/check	중복 확인

[ShareController]

NO	Method	URI	설명
1	POST	/api/share	공유하기
2	GET	/api/share/{shareId}	공유 정보 조회
3	DELETE	/api/share/{shareId}	공유 취소

[UserController]

NO	Method	URI	설명
1	GET	/api/users	사용자 목록
2	GET	/api/users/{userId}	사용자 정보
3	PUT	/api/users/{userId}	정보 수정
4	DELETE	/api/users/{userId}	계정 삭제
5	PUT	/api/users/password	비밀번호 변경

[WebAlertController]

NO	Method	URI	설명
1	GET	/api/alerts	알림 목록
2	POST	/api/alerts	알림 생성
3	PUT	/api/alerts/{alertId}	알림 수정

[Admin Controllers]

[AdminGroupController]

NO	Method	URI	설명
1	GET	/api/admin/groups	그룹 관리 목록
2	POST	/api/admin/groups	그룹 생성
3	PUT	/api/admin/groups/{groupId}	그룹 수정
4	DELETE	/api/admin/groups/{groupId}	그룹 삭제

[AdminOutsourcingController]

NO	Method	URI	설명
1	GET	/api/admin/outsourcing	외주 목록
2	POST	/api/admin/outsourcing	외주 등록
3	PUT	/api/admin/outsourcing/{id}	외주 수정
4	DELETE	/api/admin/outsourcing/{id}	외주 삭제

[AdminProjectController]

NO	Method	URI	설명
1	GET	/api/admin/projects	프로젝트 관리
2	PUT	/api/admin/projects/{projectId}	프로젝트 수정
3	DELETE	/api/admin/projects/{projectId}	프로젝트 삭제

[AdminUserController]

NO	Method	URI	설명
1	GET	/api/admin/users	사용자 관리
2	PUT	/api/admin/users/{userId}	사용자 정보 수정
3	DELETE	/api/admin/users/{userId}	사용자 삭제
4	POST	/api/admin/users/approve	가입 승인

11. 클래스 목록

패키지	클래스	설명
aspect	EmailAspect	이메일 aop 클래스
config	AsyncConfig	비동기 설정 클래스
	RedisCacheConfig	레디스 캐싱 설정 클래스
	RedisConfig	레디스 설정 클래스
	RootConfig	modelmapper 설정 클래스
	SecurityConfig	시큐리티 설정 클래스
	WebConfig	업로드 설정 클래스
	WebSocketConfig	웹소켓 설정 클래스
controller.approval	ApprovalRequestController	관리자 결재요청 컨트롤러
	BusinessTripController	출장신청 컨트롤러
	VacationController	휴가신청 컨트롤러

패키지	클래스	설명
controller.board	BoardCategoryController	게시판 카테고리 컨트롤러
	BoardCommentController	게시판 댓글 컨트롤러
	BoardController	게시판 컨트롤러
	BoardFileController	게시판 파일 컨트롤러
controller.calendar	CalendarController	캘린더 컨트롤러
	ScheduleController	일정 컨트롤러
controller.common	EmailController	이메일 인증 컨트롤러
controller.company	CompanyController	회사정보 컨트롤러
controller.department	DepartmentController	회사 부서정보 컨트롤러
controller.drive	DriveCollaboratorController	드라이브 협업자 컨트롤러
	DriveController	드라이브 컨트롤러
controller.landing	QnaController	랜딩페이지 문의하기 컨트롤러
controller.page	PageController	페이지 컨트롤러
	PageWebSocketController	페이지 웹소켓 컨트롤러
controller.popup	PopupController	팝업 컨트롤러
controller.project	ProjectCollaboratorController	프로젝트 협업자 컨트롤러
	ProjectController	프로젝트 컨트롤러
	ProjectStateController	프로젝트 작업상태 컨트롤러
	ProjectTaskController	프로젝트 작업 컨트롤러
	ProjectTaskAttributeController	프로젝트 작업 속성 컨트롤러
controller.user	AttendanceController	근태 컨트롤러
	UserController	사용자 컨트롤러
controller.chatting	ChattingController	채팅 컨트롤러
	ChattingWebSocketController	채팅 웹소켓 컨트롤러
controller	NotificationController	알림 컨트롤러
	VersionController	버전 컨트롤러
document.page	PageDocument	페이지 document
	PageImageDocument	페이지 이미지 document
document.drive	DriveFolderDocument	드라이브 폴더 document
dto.approval	ApprovalRequestDTO	결재 요청 DTO
	ApproverDTO	승인자 DTO
	BusinessTripDTO	출장신청 DTO
	ScheduleDTO	일정 DTO
	VacationDTO	휴가신청 DTO
dto.board	BoardCategoryDTO	게시판 카테고리 DTO
	BoardDTO	게시판 DTO
	BoardFileDTO	게시판 파일 DTO
	BoardLikeRequestDTO	게시판 좋아요 요청 DTO
	BoardPageDTO	게시판 페이징 DTO
	BoardResponseViewDTO	게시판 보기 응답 DTO
	BoardUpdateRequestDTO	게시판 수정 요청 DTO
	BoardUpdateResponseDTO	게시판 수정 응답 DTO
dto.board.comment	BoardCommentDTO	게시판 댓글 DTO
	BoardCommentRequestDTO	게시판 댓글 요청 DTO
	BoardCommentResponseDTO	게시판 댓글 응답 DTO
dto.calendar	CalendarDTO	캘린더 DTO
	ScheduleDTO	캘린더 일정 DTO

패키지	클래스	설명
dto.chatting	ChannelChangeNameDTO	채널 이름 변경 DTO
	ChannelCreateDTO	채널 생성 DTO
	ChannelMemberAddDTO	채널 멤버 추가 DTO
	ChannelMemberResponseDTO	채널 멤버 응답 DTO
	ChannelMessageCreateDTO	채널 메시지 생성 DTO
	ChannelMessageResponseDTO	채널 메시지 응답 DTO
	ChannelMessageSocketDTO	채널 메시지 소켓 DTO
	ChannelNameChangeDTO	채널 이름 변경 DTO
	ChannelResponseDTO	채널 응답 DTO
	DmCreateDTO	디엠 생성 DTO
	DmMemberDTO	디엠 멤버 DTO
	DmMemberResponseDTO	디엠 멤버 응답 DTO
	DmMessageCreateDTO	디엠 메시지 생성 DTO
	DmMessageResponseDTO	디엠 메시지 응답 DTO
	DmMessageSocketDTO	디엠 메시지 소켓 DTO
	DmReadRequestDTO	디엠 읽음 요청 DTO
	DmResponseDTO	디엠 응답 DTO
	ForbiddenWordDTO	금치어 DTO
dto.drive	DriveCollaboratorDTO	공유드라이브 조회 요청 DTO
	DriveFileStorageDTO	드라이브 총 용량 DTO
	DriveFolderFileToTrashDTO	휴지통으로 보낼 폴더,파일 DTO
	DriveFolderNameDTO	폴더 이름 변경 DTO
	DrivesStaredResponseDTO	드라이브 즐겨찾기 응답 DTO
	DrivesStarredDTO	드라이브 즐겨찾기 요청 DTO
	DriveMoveRequestDTO	드라이브 이동 DTO
	DriveNewFileInsertDTO	새파일 등록 DTO
	DriveNewFolderInsertDTO	새폴더 등록 DTO
	DriveShareAllViewDTO	공유드라이브 전체 조회 DTO
	DriveShareSelectFilesViewDTO	공유드라이브 파일 조회 DTO
	DriveShareSelectViewDTO	공유드라이브 선택 조회 DTO
	MyDriveFileViewDTO	내 드라이브 파일 조회 DTO
	MyDriveViewDTO	내 드라이브 폴더 조회 DTO
entity.approval	ApprovalRequest	결재요청 entity
	Approver	승인자 entity
	BusinessTrip	출장 entity
	BusinessTripSchedule	출장 일정 entity
	Vacation	휴가 entity
entity.board	Board	게시판 entity
	BoardCategory	게시판 카테고리 entity
	BoardComment	게시판 댓글 entity
	BoardFile	게시판 파일 entity
	BoardLike	게시판 좋아요 entity
entity.calendar	Calendar	캘린더 entity
	Schedule	캘린더 일정 entity
	ViewCalendar	공유캘린더 entity
entity.chatting	Channel	채널 entity
	ChannelMember	채널 멤버 entity

패키지	클래스	설명
	ChannelMessage	채널 메시지 entity
	Dm	디엠 entity
	DmMember	디엠 멤버 entity
	DmMessage	디엠 메시지 entity
	ForbiddenWord	금치어 entity
entity.common	BaseTimeEntity	기본시간 entity
entity.drive	DriveCollaborator	드라이브 협업자 entity
	DriveFileEntity	드라이브 파일 entity
	DriveFileStorage	드라이브 파일 보관 entity
	DrivesStared	드라이브 즐겨찾기 entity
entity.landing	Qna	문의하기 entity
entity.page	PageCollaborator	페이지 협업자 entity
entity.project	Project	프로젝트 entity
	ProjectCollaborator	프로젝트 협업자 entity
	ProjectState	프로젝트 작업상태 entity
	ProjectTask	프로젝트 작업 entity
	ProjectTaskAssignment	프로젝트 작업 담당자 entity
	ProjectTaskAttribute	프로젝트 작업 속성 entity
entity	AccessLog	접근로그 entity
	Attendance	근태 정보 entity
	Company	회사 정보 entity
	Department	부서 정보 entity
	Invite	사용자 초대 entity
	Notification	알림 entity
	Popup	팝업 entity
	User	사용자 entity
	Version	버전 정보 entity
JWT	JwtAuthenticationFilter	토큰 인증 Filter
	JwtProvider	토큰 인증 Provider
Scheduler	AnnualLeaveScheduler	연차 추가 스케줄러
service.board	BoardCategoryService	게시판 카테고리 service
	BoardCommentService	게시판 댓글 service
	BoardFileService	게시판 파일 service
	BoardFileValidatorService	게시판 파일 유효성검사 service
	BoardService	게시판 service
service.calendar	CalenderService	캘린더 sevice
service.chatting	ChannelMessageService	채널 메시지 service
	ChannelService	채널 service
	DmService	디엠 service
	ForbiddenWordService	금치어 service
service.landing	QnaService	문의하기 service
service.page	PageCollaboratorService	페이지 협업자 service
	PageImageService	페이지 이미지 service
	PageService	페이지 service
service.project	ProjectCollaboratorService	프로젝트 협업자 service
	ProjectService	프로젝트 service
	ProjectStateService	프로젝트 작업상태 service

패키지	클래스	설명
service	ProjectTaskService	프로젝트 작업 service
	ProjectTaskAttributeService	프로젝트 작업 속성 service
	ApprovalRequestService	결재요청 service
	ApprovalService	결재 service
	AttendanceService	근태 service
	AuthService	인증 service
	BusinessTripService	출장신청 service
	CompanyService	회사정보 service
	DepartmentService	부서정보 service
	DriveCollaboratorService	드라이브 협업자 service
	DriveFileService	드라이브 파일 service
	DriveFolderService	드라이브 폴더 service
	EmailService	이메일 service
	ImageService	이미지 service
	InviteService	초대 service
	NotificationService	알림 service
	PopupService	팝업 service
	UserService	회원 service
	VacationService	휴가신청 service
	VersionService	버전 service

12. 뷰 목록

Directory	View	설명
/	MainPage	메인 페이지
/Member	LoginPage	로그인
	RegisterPage	회원가입
/Landing	CompletePage	이메일 인증 완료
	EmailVerificationPage	이메일 인증
	LandingFunctionPage	기능 랜딩페이지
	LandingMainPage	랜딩 메인 페이지
	LandingMyQnaPage	나의 문의목록 랜딩페이지
	LandingPayPage	결제 랜딩페이지
	LandingSupportPage	지원 랜딩페이지
	TossPaymentPage	토스 결제 페이지
/Main/Admin	LoginPage	관리자 로그인 페이지
	adminAccessPage	관리자 멤버접근로그 페이지
	adminApprovalPage	관리자 전자결재 페이지
	adminAttendancePage	관리자 근태관리 페이지
	adminDepartmentPage	관리자 부서관리 페이지
	adminMemberPage	관리자 멤버관리 페이지
	adminNotificationPage	관리자 알림관리 페이지
	adminPage	관리자 메인 페이지
	adminPopupPage	관리자 팝업관리 페이지

Directory	View	설명
	adminServicePage	관리자 서비스정보 페이지
/Main/Paging	TemplateCreatePage	페이지 템플릿 생성 페이지
	TemplatePage	페이지 템플릿 페이지
	TemplateViewPage	페이지 템플릿 뷰 페이지
	pagingPage	페이지 메인 페이지
	pagingWritePage	페이지 작성 페이지
/Main/approval	approvalMainPage	전자결재 메인 페이지
	approvalTripPage	전자결재 출장신청 페이지
	approvalVacationPage	전자결재 휴가신청 페이지
/Main/board	boardCommentPage	게시판 댓글 페이지
	boardListPage	게시판 목록 페이지
	boardPage	게시판 메인 페이지
	boardUpdatePage	게시판 수정 페이지
	boardViewPage	게시판 뷰 페이지
	boardWritePage	게시판 등록 페이지
/Main/calendar	CalendarPage	캘린더 페이지
	SchedulePage	캘린더 일정 페이지
/Main/chatting	ChannelPage	채팅 채널 페이지
	DmPage	채팅 디엠 페이지
	chattingPage	채팅 메인 페이지
/Main/drive	drivePage	드라이브 메인 페이지
	driveRecyclePage	드라이브 휴지통 페이지
	driveSharePage	드라이브 공유 페이지
/Main/project	projectMainPage	프로젝트 메인 페이지
	projectViewPage	프로젝트 뷰 페이지
/Main/setting	settingCalendarPage	캘린더 설정 페이지
	settingChattingPage	채팅 설정 페이지
	settingDrivePage	드라이브 설정 페이지
	settingMainPage	설정 메인 페이지
	settingMyinfoPage	나의정보 설정 페이지
	settingProjectPage	프로젝트 설정 페이지

13. 통합 테스트

프로젝트 추가 요구사항 (3)

# 번호	☰ 요구 사항ID	≡ 구분	≡ 요구사항	≡ 내용	☼ 결 과	≡ 테스트 날짜	≡ 담당자	≡ 비고
1	<u>RQ-001</u>	공통	프로젝트 기 획	프로젝트 기획을 수행한다. - 프로젝트 안내 - 팀 구성	완료	2024-12- 26	공통	

# 번호	☰ 요구 사항ID	≡ 구분	≡ 요구사항	≡ 내용	✨ 결 과	≡ 테스트 날짜	≡ 담당자	≡ 비고
				- 요구사항 분석 - 업무 분류 체계 및 개발 일정 계획				
2	<u>RQ-002</u>	공통	화면 설계	프로젝트 화면 UI/UX 설계를 수행한다. - 벤치마크 선정 - 정보구조(IA: Information Architecture) 작성 - 플로우차트 작성 - 스토리보드 작성	완료	2024-12-26	공통	
3	<u>RQ-003</u>	공통	프로젝트 아키텍처 설계	프로젝트 아키텍처 설계를 수행한다. - React를 사용한 프론트 프로젝트 - Spring Boot를 사용한 백엔드 프로젝트 - SPA + API Server 애플리케이션 프로젝트	완료	2024-12-26	공통	
4	<u>RQ-004</u>	공통	데이터베이스 설계	프로젝트 데이터베이스를 설계한다. - 데이터베이스 생성 - 계정 생성 - ERD 작성하기 - 테이블 생성하기	완료	2024-12-26	공통	
5	<u>RQ-005</u>	화면구현	메인 화면 구현	화면 설계를 바탕으로 메인 화면을 구현한다. - 애플리케이션을 소개하는 메인 랜딩 페이지 HTML 작업 - 애플리케이션 기능을 소개하는 페이지 HTML 작업 - 애플리케이션 요금제를 소개하는 페이지 HTML 작업 - 지원 관련 페이지 HTML 작업 - 네이버웍스, 지라, 노션, 슬랙 등 벤치마킹	완료	2024-12-26	박연화, 신승우, 하진희	
6	<u>RQ-006</u>	화면구현	회원 화면 구현	화면 설계를 바탕으로 회원 화면을 구현한다. - 로그인 HTML 작업 - 약관 HTML 작업 - 회원가입 HTML 작업	완료	2024-12-26	박연화	
7	<u>RQ-007</u>	화면구현	홈 화면 구현	화면 설계를 바탕으로 홈 화면을 구현한다. - 홈 화면 HTML 작업	완료	2024-12-26	신승우	
8	<u>RQ-008</u>	화면구현	페이지 화면 구현	화면 설계를 바탕으로 페이지 화면을 구현한다. - 페이지 관련 화면 HTML 작업 - 비고 이미지 참고	완료	2024-12-26	하진희, 이상훈	
9	<u>RQ-009</u>	화면구현	캘린더 화면 구현	화면 설계를 바탕으로 캘린더 화면을 구현한다. - 캘린더 관련 화면 HTML 작업 - 비고 이미지 참고	완료	2024-12-26	이상훈	
10	<u>RQ-010</u>	화면구현	메시지 화면 구현	화면 설계를 바탕으로 메시지 화면을 구현한다. - 메시지 관련 화면 HTML 작업 - 비고 이미지 참고	완료	2024-12-26	전규찬	
11	<u>RQ-011</u>	화면구현	게시판 화면 구현	화면 설계를 바탕으로 게시판 화면을 구현한다. - 게시판 관련 화면 HTML 작업 - 비고 이미지 참고	완료	2024-12-26	박서홍	
12	<u>RQ-012</u>	화면구현	프로젝트 화면 구현	화면 설계를 바탕으로 프로젝트 화면을 구현한다. - 프로젝트 관련 화면 HTML 작업 - 비고 이미지 참고	완료	2024-12-26	김주경	
13	<u>RQ-013</u>	화면구현	드라이브 화면 구현	화면 설계를 바탕으로 드라이브 화면을 구현한다.	완료	2024-12-26	하진희	

# 번호	☰ 요구 사항ID	≡ 구분	≡ 요구사항	≡ 내용	✨ 결 과	≡ 테스트 날짜	≡ 담당자	≡ 비고
				- 드라이브 관련 화면 HTML 작업 - 비고 이미지 참고				
14	<u>RQ-014</u>	화면구현	설정 화면 구현	화면 설계를 바탕으로 설정 화면을 구현한다. - 사용자 관련 설정 HTML 작업 - 기능 관련 설정 HTML 작업 - 요금제 관련 설정 HTML 작업 - 기타 필요한 설정 HTML 작업 - 비고 이미지 참고	완료	2024-12-26	이상훈	
15	<u>RQ-101</u>	메인	랜딩 페이지 구현	애플리케이션을 소개하는 페이지를 구현한다. - 메인 랜딩 페이지 - 컴포넌트 기반 페이지 구현	완료	2024-12-26	신승우	
16	<u>RQ-102</u>	메인	기능 페이지 구현	애플리케이션이 가지는 각 기능을 소개하는 페이지를 구현한다. - 컴포넌트 기반 페이지 구현	완료	2024-12-26	신승우	
17	<u>RQ-103</u>	메인	요금 페이지 구현	애플리케이션을 사용하기 위한 요금 플랜을 소개하는 페이지를 구현한다. - 컴포넌트 기반 페이지 구현	완료	2024-12-26	하진희	
18	<u>RQ-104</u>	메인	지원 페이지 구현	애플리케이션 지원 관련 페이지를 구현한다. - 컴포넌트 기반 페이지 구현 - 문의하기 기능	완료	2024-12-26	신승우	
19	<u>RQ-201</u>	회원	로그인/로그아웃	로그인/로그아웃을 구현한다. - ID, PW 인증 - 소셜 로그인 기능	부분 완료	2024-12-26	박연화	소셜 로그인 기능 x
20	<u>RQ-202</u>	회원	약관	약관을 구현한다. - 약관 구현 - 동의 체크	완료	2024-12-26	박연화	
21	<u>RQ-203</u>	회원	회원가입	회원가입 기능을 구현한다. - 아이디 중복 체크 구현 - 이메일 인증 구현 - 유효성 검사 구현 - 회원가입 구현	완료	2024-12-26	박연화	
22	<u>RQ-300</u>	홈	홈 메인	애플리케이션 홈 메인 기능을 구현한다. - 애플리케이션의 주요 기능이나 섹션에 대한 요약 - 사용자가 원하는 정보 및 기능으로 빠른 접근 지원 - 사용자 데이터 기반의 개인화된 정보 제공	완료	2024-12-26	박연화	
23	<u>RQ-301</u>	페이지	페이지 생성	새 페이지 생성 기능을 구현한다. - 새 페이지는 카테고리 메뉴 목록에 추가 - 무료 회원은 최대 5개 페이지 생성 - 유료 회원은 무제한 페이지 생성 - 적절하게 기본회원, 유료회원에 맞는 서비스 제공	완료	2024-12-26	이상훈	
24	<u>RQ-302</u>	페이지	페이지 작성	기본적인 페이지 작성 기능을 구현한다. - 텍스트 제목 입력 - 텍스트 내용 입력 - 페이지 제목 및 내용 수정 - 이미지, 표, 기타 페이지 내용은 보류	완료	2024-12-26	이상훈	
25	<u>RQ-303</u>	페이지	페이지 삭제	페이지 삭제 기능을 구현한다. - 페이지 삭제 - 삭제된 페이지는 휴지통 보관 - 휴지통에 보관 중인 페이지 복구 기능	완료	2024-12-26	이상훈	
26	<u>RQ-304</u>	페이지	페이지 협업	페이지 공유 기능을 구현한다. - 페이지를 특정 멤버에게 공유 기능 및 권한 부여(읽기/쓰기) - 쓰기 권한이 부여된 사용자는 공유된 페이지를 편집 가능	부분 완료	2024-12-26	이상훈	

# 번호	☰ 요구 사항ID	≡ 구분	≡ 요구사항	≡ 내용	✨ 결 과	≡ 테스트 날짜	≡ 담당자	≡ 비고
				- 무료 회원은 공유 멤버 최대 3명 - 유료 회원은 공유 멤버 최대 10명 - 적절하게 무료회원, 유료회원에 맞는 서비스 제공				
27	<u>RQ-401</u>	캘린더	캘린더 보기	일정 보기 기능을 구현한다. - 캘린더 월별 보기 - 등록된 일정 표시	완료	2024-12-26	이상훈	
28	<u>RQ-402</u>	캘린더	캘린더 일정 등록	일정 등록 기능을 구현한다. - 캘린더 특정일 일정 등록 - 시작일에서 종료일까지 기간 일정 등록	완료	2024-12-26	이상훈	
29	<u>RQ-403</u>	캘린더	캘린더 일정 수정	일정 수정 일정 수정 기능을 구현한다. - 캘린더 특정일 일정 수정	완료	2024-12-26	이상훈	
30	<u>RQ-404</u>	캘린더	캘린더 일정 삭제	일정 삭제 일정 삭제 기능을 구현한다. - 캘린더 특정일 일정 삭제	완료	2024-12-26	이상훈	
31	<u>RQ-405</u>	캘린더	캘린더 일정 알림	캘린더 알림 기능을 구현한다. - 당일에 등록된 일정이 있는 경우 캘린더 카테고리 메뉴에 알림 뱃지 표시	부분 완료	2024-12-26	이상훈	
32	<u>RQ-501</u>	메시지	채널 추가	채널 추가 기능을 구현한다. - 채널명 입력 - 대화 멤버 추가 - 추가된 채널은 카테고리 메뉴 목록에 추가 - 무료 회원은 최대 3명 멤버 추가 - 유료 회원은 무제한 멤버 추가 - 적절하게 기본회원, 유료회원에 맞는 서비스 제공	부분 완료	2024-12-26	전규찬	무료,유료 회원 구분x
33	<u>RQ-502</u>	메시지	채널 나가기	채널 나가기 기능을 구현한다. - 채널 개설자는 해당 채널을 다른 멤버에게 이임 후 나가기	완료	2024-12-26	전규찬	
34	<u>RQ-503</u>	메시지	DM 발송	DM(Direct Message) 발송 기능을 구현한다. - 특정 멤버 추가 후 DM 발송 기능 - 무료 회원은 최대 3명까지 DM 발송 가능 - 유료 회원은 무제한 DM 발송 가능 - 적절하게 기본회원, 유료회원에 맞는 서비스 제공	완료	2024-12-26	전규찬	
35	<u>RQ-601</u>	게시판	게시판 추가	게시판 추가 기능을 구현한다. - 게시판명 입력 - 추가된 게시판은 카테고리 메뉴 목록에 추가 - 무료 회원은 최대 3개 게시판 추가 - 유료 회원은 무제한 게시판 추가 - 적절하게 기본회원, 유료회원에 맞는 서비스 제공	부분 완료	2024-12-26	박서홍	무료,유료 회원 구분x
36	<u>RQ-602</u>	게시판	게시판 글쓰기	글쓰기 기능을 구현한다. - 제목 입력 - 내용 입력 - 파일 첨부	완료	2024-12-26	박서홍	
37	<u>RQ-603</u>	게시판	게시판 글쓰기 개선	글쓰기 기능을 개선한다. - 이미지 입력 - 표 입력 - 텍스트 크기, 색, 글꼴 선택	부분 완료	2024-12-26	박서홍	표, 이미지 x
38	<u>RQ-604</u>	게시판	게시판 글목록	글목록 기능을 구현한다. - 글목록 - 페이징	완료	2024-12-26	박서홍	
39	<u>RQ-605</u>	게시판	게시판 글보기	글보기 기능을 구현한다. - 글 내용 상세보기 - 첨부 파일 다운로드 - 댓글 입력/목록/수정/삭제	완료	2024-12-26	박서홍	

# 번호	☰ 요구 사항ID	☰ 구분	☰ 요구사항	☰ 내용	☼ 결 과	☰ 테스트 날짜	☰ 담당자	☰ 비고
40	<u>RQ-606</u>	게시판	게시판 글수 정	글수정 기능을 구현한다. - 글 제목 및 내용 수정	완료	2024-12- 26	박서홍	
41	<u>RQ-607</u>	게시판	게시판 글검 색	글검색 기능을 구현한다. - 제목/내용/글쓴이 검색	완료	2024-12- 26	박서홍	
42	<u>RQ-701</u>	프로젝트	프로젝트 추 가	프로젝트 추가 기능을 구현한다. - 프로젝트명 입력 - 추가된 프로젝트는 카테고리 메뉴 목록에 추가 - 무료 회원은 최대 3명 프로젝트 추가 - 유료 회원은 무제한 프로젝트 추가 - 적절하게 기본회원, 유료회원에 맞는 서비 스 제공	완료	2024-12- 26	김주경	
43	<u>RQ-702</u>	프로젝트	프로젝트 작 업 추가	프로젝트 작업 추가 기능을 구현한다. - 작업명 입력 - 작업 내용 입력 - 작업 우선순위 - 작업 담당자 선택	완료	2024-12- 26	김주경	
44	<u>RQ-703</u>	프로젝트	프로젝트 작 업 수정	프로젝트 작업 수정 기능을 구현한다. - 작업명 수정 - 작업 내용 수정 - 작업 우선순위 수정 - 작업 담당자 수정 - 작업 상태 드래그 수정(Todo, Ready, Doing, Done)	완료	2024-12- 26	김주경	
45	<u>RQ-704</u>	프로젝트	프로젝트 협 업	프로젝트 협업 기능을 구현한다. - 협업자 추가 및 삭제 - 기본 회원은 최대 3명 협업자 추가 - 유료 회원은 최대 10명 협업자 추가 - 적절하게 기본회원, 유료회원에 맞는 서비 스 제공	완료	2024-12- 26	김주경	
46	<u>RQ-801</u>	드라이브	폴더 생성	드라이브 폴더 생성 기능을 구현한다. - 폴더명 입력 - 폴더 목록 출력	완료	2024-12- 26	하진희	
47	<u>RQ-802</u>	드라이브	폴더 삭제	드라이브 폴더 삭제 기능을 구현한다. - 삭제된 폴더는 휴지통 보관 - 휴지통에 보관 중인 폴더 복구 기능	완료	2024-12- 26	하진희	
48	<u>RQ-803</u>	드라이브	폴더 이동	드라이브 폴더 이동 기능을 구현한다. - 폴더 목록 순서 변경 - 상위 폴더 및 하위 폴더 이동	완료	2024-12- 26	하진희	
49	<u>RQ-804</u>	드라이브	파일 업로드	드라이브 파일 업로드 기능을 구현한다. - 무료 회원은 드라이브 용량 1GB, 파일 1개 당 최대 5MB 파일 업로드 - 유료 회원은 드라이브 용량 2GB, 무제한 파일 업로드 - 적절하게 기본회원, 유료회원에 맞는 서비 스 제공	완료	2024-12- 26	하진희	무료 회원 500MB, 유료 회원 1GB
50	<u>RQ-805</u>	드라이브	파일 다운로 드	드라이브 파일 다운로드 기능을 구현한다. - 폴더 다운로드하면 압축 다운로드 - 파일 다운로드	완료	2024-12- 26	하진희	
51	<u>RQ-806</u>	드라이브	파일 삭제	드라이브 파일 삭제 기능을 구현한다. - 삭제된 파일은 휴지통 보관 - 휴지통에 보관 중인 파일 복구 기능	완료	2024-12- 26	하진희	
52	<u>RQ-901</u>	설정	사용자 설정	사용자 관련 설정을 구현한다. - 사용자 아바타 이미지 수정 - 사용자 정보 수정 - 사용자 비밀번호 수정	완료	2024-12- 26	박연화	
53	<u>RQ-902</u>	설정	페이지 설정	페이지 관련 설정을 구현한다. - 페이지를 설정하는 최소 1개 이상 기능	완료	2024-12- 26	이상훈	

# 번호	☰ 요구 사항ID	☰ 구분	☰ 요구사항	☰ 내용	☼ 결과	☰ 테스트 날짜	☰ 담당자	☰ 비고
54	<u>RQ-903</u>	설정	캘린더 설정	캘린더 관련 설정을 구현한다. - 캘린더를 설정하는 최소 1개 이상 기능	완료	2024-12-26	이상훈	
55	<u>RQ-904</u>	설정	메시지 설정	메시지 관련 설정을 구현한다. - 메시지를 설정하는 최소 1개 이상 기능	완료	2024-12-26	전규찬	
56	<u>RQ-905</u>	설정	게시판 설정	게시판 관련 설정을 구현한다. - 게시판을 설정하는 최소 1개 이상 기능	실패	2024-12-26	박서홍	
57	<u>RQ-906</u>	설정	프로젝트 설정	프로젝트 관련 설정을 구현한다. - 프로젝트를 설정하는 최소 1개 이상 기능	실패	2024-12-26	김주경	
58	<u>RQ-907</u>	설정	드라이브 설정	드라이브 관련 설정을 구현한다. - 드라이브를 설정하는 최소 1개 이상 기능	완료	2024-12-26	하진희	

14. 소감

프로젝트 활동을 하며 느꼈던 감정이나 향후 계획 작성

팀원	소감 및 향후 계획
박연화(팀장)	본 프로젝트에서 팀장 역할을 맡으며 기술적 도전뿐 아니라 프로젝트 전반을 이해하고 팀원들의 제안과 진행 상황에 적절히 대응해야 한다는 것을 느꼈습니다. 기술적인 문제를 해결하기 위해 기본 구조와 공식 문서를 정확히 이해하는 것이 얼마나 중요한지 깨달았으며 이를 통해 팀원들과 원활히 소통하고 방향성을 찾아갈 수 있었습니다. 또한 체력과 목표의식의 중요성을 절실히 느꼈습니다. 프로젝트 진행 후반에는 팀원들 모두 피로와 열정 저하를 겪었지만, 팀장으로서 끝까지 동기를 잃지 않으려 노력했습니다. 명확한 목표를 세웠을 때와 그렇지 않을 때의 결과가 얼마나 다른지 경험하며, 목표를 정하고 끈기 있게 추구하는 자세가 필요하다는 것을 다시금 체득했습니다. 이 프로젝트는 나의 부족함을 인식하고 팀원들의 헌신에 대해 감사하는 기회였습니다. 모든 팀원이 각자의 자리에서 최선을 다해준 덕분에 협업의 중요성을 다시금 배울 수 있었습니다.
하진희	이번 프로젝트를 통해 처음 화면 구현부터 기능 개발까지 모든 과정을 직접 구성하며 많은 것을 배울 수 있었습니다. 기능들을 하나하나 구현하면서 개발자는 점점 더 꼼꼼하게 확인하고, 오류를 분석하며 발전해 나가야 한다는 점을 다시 한번 느꼈습니다. 이번 드라이브 기능을 구현하며, 제가 평소 사용하던 드라이브의 사용자 친화적인 기능들과 오류 처리 방식이 얼마나 중요한지 체감할 수 있었습니다. 특히, 문제가 발생했을 때 사용자에게 이를 인지시킬 수 있는 알림 기능의 필요성을 깨달아, 사용자에게 최대한 직관적으로 문제를 전달할 수 있도록 노력했습니다. 리액트를 처음 사용해보았지만, 리액트로 서버를 구현하며 많은 장점이 있다는 것을 알게 되었습니다. 현재에 머무르지 않고 리액트를 활용해 다양한 프로젝트를 경험해보고 싶다는 생각이 들었습니다. 또한, 너무 잘하는 팀원들을 만나 즐겁게 프로젝트를 진행할 수 있었고, 그 과정에서 많은 것을 배울 수 있었습니다. 이번 프로젝트는 저에게 매우 뜻깊은 경험이었습니다.
이상훈	웹소켓을 활용하는 작업들이 정말 많았는데 그래서 새로운 것을 배운다는 느낌이었습니다. 리액트를 활용해서 프로젝트를 하였는데 상태관리와 구조설계가 얼마나 중요한지 느꼈습니다.
전규찬	처음 다뤄보는 리액트와 웹소켓 기술로 프로젝트를 진행하다 보니 여러가지로 어려움이 있었지만 시간이 지날수록 점차 익숙해질 수 있었고 실력적으로도 발전할 수 있었습니다. 물론 아쉬운 점이 많았던 프로젝트였지만 한 걸음 더 성장할 수 있었기에 의미 있었다고 생각합니다.
신승우	이번 프로젝트를 시작하면서, 처음에는 많은 부분이 낯설고 어렵게 느껴졌습니다. 특히 리액트라는 새로운 기술을 배우는 데 큰 도전이 있었습니다. 리액트의 기본 개념, 특히 컴포넌트와 상태 관리, props와 state의 차이점을 이해하는 데 시간이 꽤 걸렸습니다. 처음에는 정말 많이 막혔고, 예상치 못한 오류가 발생할 때마다 좌절감이 들기도 했습니다.

팀원	소감 및 향후 계획
	그 중에서도 useState와 useEffect 혹은 사용할 때, 상태 업데이트가 제대로 되지 않거나 컴포넌트가 예기치 않게 렌더링되는 문제가 자주 발생했습니다. 그럴 때마다 저는 구글링을 하거나, 팀원들과 함께 논의하면서 문제를 풀어갔습니다. 이런 과정이 반복될수록 리액트의 개념이 조금씩 명확해졌고, 점차 자신감이 생겼습니다. 중간에 팀에 합류하면서 저 역시 부족한 부분이 많았지만, 팀원들이 잘 이끌어주셔서 많은 것을 배우고 성장할 수 있었습니다. 각자 맡은 역할을 잘 수행하며 프로젝트를 완성해 나가는 모습을 보면서 협업의 중요성도 새삼 느꼈습니다. 비록 처음엔 막막했지만, 이제는 그때의 어려움들이 더 의미 있는 경험으로 남아 있습니다. 이번 프로젝트를 통해 저는 기술적인 부분뿐만 아니라, 협업의 가치도 다시 한 번 깨달았습니다. 앞으로도 이런 경험을 바탕으로 더 많은 도전과 성장을 이어가고 싶습니다.
박서홍	프로젝트의 기획 단계부터 화면 설계, 아키텍처 설계, 데이터베이스 설계를 거쳐 화면구현과 기능구현, 보고서 작성까지 전 과정을 직접 수행하면서, 이 프로젝트에 대한 특별한 애정이 생겼습니다. 처음에는 전체적인 구현 방향을 잡는 것이 막막하고 어려웠지만, 하나씩 기능들이 완성되어가는 모습을 보며 더욱 큰 흥미와 열정이 생겼습니다. 현재는 시간적 제약으로 인해 구현하지 못한 기능들이 있지만, 프로젝트가 공식적으로 종료된 이후에도 계속해서 완성하지 못한 기능들을 구현할것입니다. 특히 React를 처음 접하면서 초기에는 개념 이해와 실제 적용에 어려움이 많았습니다. 하지만 프로젝트를 진행하면서 점차 프레임워크에 대한 이해도가 높아지고 활용 능력도 향상되어, 처음과 비교하면 상당한 성장을 이루었다고 느낍니다. 이전 수업들에서도 게시판 구현을 여러 차례 해보았지만, 이번 프로젝트에서는 한층 더 심화된 기능들을 구현하면서 새로운 도전과 학습의 기회를 가질 수 있었습니다. 파일 업로드, 댓글 시스템, 사용자 권한 관리 등 다양한 기능을 구현하며 실무에서 활용할 수 있는 귀중한 경험을 쌓을 수 있었습니다. 이번 프로젝트는 단순한 과제 이상의 의미가 있었으며, 개발자로서의 역량을 한 단계 더 발전시킬 수 있는 소중한 경험이었습니.
김주경	엔티티 사이의 관계 설정에 있어서 너무 애먹은 프로젝트였던 것 같다. 그간 엔티티 변경 또는 저장을 Dirty Checking으로 영속화된 엔티티를 사용해 다소 쉽게 해왔었는데 이번엔 계층구조가 너무 많아 연관된 엔티티가 비영속화되는 문제로 너무 고생을 많이 해서 연관관계 설정을 조금 더 신중하게 해야겠다는 생각을 하게 됐다. 그것과 별개로 내가 원하는 스타일과 동작을 구상하고 그대로 구현해내는 과정이 대단히 즐거웠다. 웹소켓을 어떻게 사용하는 지에 대해 알게 되었으나 환경설정 등에 대한 부분은 여전히 미숙해 아쉬움도 남지만 요구한 내용을 모두 완수해 뿌듯하기도 하다.